

定积分几何应用·全题解答（专题 13）

来源：凯哥讲义 2《高数上册进阶-解题方法大全（空白版）》第 115–119 页（高数上册进阶 13），共 12 题——考法一 例题 1–5、考法二 例题 6–8 与类题、考法三 例题 9–10 与类题。体例：每题严格按 00 数学题解答模板.md 的六节骨架写全——**题目 / 考点定位 / 考场分析 / 解题步骤 / 答案 / 易错提醒**；「解题步骤」按模板六步走，六步与本专题（几何应用型）的对应关系见第零节末表。术语约定：被积函数无界点与无穷远点统称「瑕点」；「 ρ 」一律指**该点到旋转轴的距离**，不是到原点的距离。本文件是**解答集**，不含训练计划与进度统计。讲义已注明：绕**斜直线**旋转的一般方法（二重积分法）在本讲义中留待后续。

目录（含答案速查）

考法	题号	一句话题眼	答案
一 有限区域	例题 1	两椭圆交点分界，第一象限分两段取低者，再乘 4	$\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$
一 有限区域	例题 2	极坐标公共区域取 $r = \min$ ，分界角 $\theta = \frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{4}$
一 无限区域	例题 3	$f = e^{-x^2}$ ；渐近线 $y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ；面积用二重积分换序	$A = \frac{1}{2}$
一 无限区域	例题 4 (2023)	面积换元得 $\csc$ ；体积裂项	$A = \ln(1 + \sqrt{2})$, $V = \pi - \frac{\pi^2}{4}$
一 无限区域	例题 5	零点 $x = k\pi$ 分段，各拱面积成公比 $e^{-\pi}$ 的等比数列	$\frac{1+e^{-\pi}}{2(1-e^{-\pi})}$
二 旋转体体积	例题 6 (2024)	变限积分求导，上限因子 2 不能漏， $t = \ln 2$ 取最大	$\frac{\pi(3+4\ln 2)}{64}$
二 旋转体体积	例题 7	参数式：绕 x 轴圆盘法、绕 y 轴柱壳法	$V_x = 5\pi^2 a^3$, $V_y = 6\pi^3 a^3$
二 旋转体体积	例题 8	绕 $x = 2$ 用柱壳法， $u = x - 1$ 化归半圆面积	$\frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$
二 旋转体体积	类题	绕 $y = 3$ 用垫圈法，内半径 $= x^2 - 1 $	$\frac{448\pi}{15}$
三 弧长曲面	例题 9	绕斜直线：弦在轴上不生成曲面，只剩弧面	$32\pi(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3})$
三 弧长曲面	例题 10	三个量共用 $ds = 2a \sin \frac{t}{2} dt$ ， ρ 分别取 y 、 x	$L = 8a$, $S_x = \frac{64\pi a^2}{3}$, $S_y = 16\pi^2 a^2$
三 弧长曲面	类题	星形线四个量：面积/弧长乘 4，体积/侧面积乘 2	$A = \frac{3\pi a^2}{8}$, $L = 6a$, $V = \frac{32\pi a^3}{105}$, $S = \frac{12\pi a^2}{5}$

零、通篇复用的工具（四组公式 + 六步对应表）

1. 面积

场合	公式	要点
直角坐标	$A = \int_a^b y_1(x) - y_2(x) dx$	y_1 为上边界、 y_2 为下边界；先求交点，再逐段判断谁在上
极坐标	$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$	公共区域取 $r = \min\{r_1, r_2\}$ ，在交点角处分段
参数方程	$A = \int y dx = \int y(t)x'(t) dt$	结果为负时取绝对值；对称图形乘倍数
无限区域	同上，只是上限取 $+\infty$	先求渐近线或零点，再按广义积分算

2. 旋转体体积

场合	公式	要点
绕 x 轴（或 $y = c$ ）	$V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2) dx$	圆盘法： R, r 为该处截面到轴的外、内距离
绕 y 轴（或 $x = c$ ）	$V = 2\pi \int_a^b \rho h dx$	柱壳法： ρ 为到轴的距离，必须先确认轴在区域外（ $\rho > 0$ ）
参数方程	$V_x = \pi \int y^2 x'(t) dt, V_y = 2\pi \int xyx'(t) dt$	两处都别漏 $x'(t)$
帕普斯（形心）定理	$V = 2\pi \bar{d} A$	$\bar{d}$ 为形心到轴的距离，可用来互证

3. 弧长

$$ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta$$

4. 旋转曲面面积

$$S = 2\pi \int \rho ds$$

ρ 是该点到**旋转轴**的距离。绕斜直线时先做坐标平移与旋转，把该直线变成坐标轴，再套上式；此时只需重新计算 ρ 与 ds ，公式本身不变。

5. 两个通用原则

- **对称优先**：图形关于坐标轴、原点或 $y = x$ 对称时，只算一个象限再乘倍数（面积、弧长乘 4；绕 x 轴旋转的体积与侧面积乘 2）。

- **含绝对值先找零点**：被积函数或曲线含 $|\cdot|$ 时，先解绝对值内为零的点，再分段去绝对值；平方之后绝对值自动消失。

6. 模板六步在本专题（几何应用型）中的对应动作

模板步	本专题的对应动作
0 看结构	认清图形边界（谁在上、谁在下）、对称性、逼近方式（有限/无限）、旋转轴的位置
1 等价变形	选坐标系（直角/极/参数）并把边界化成显式；去绝对值；求交点与渐近线
2 构造函数	改为「选公式」：面积/体积/弧长/曲面面积四选一，并定出被积表达式与 ρ
3 算端点值	求交点、零点、渐近线、积分上下限的对应值
4 逐阶求导判号	改为「逐段套公式、判断广义积分是否收敛；参数的极值问题则求导判号」
5 逐级回推	各段相加；或用对称性乘倍数；或用帕普斯定理互证
6 收尾	化简结果，看量纲是否相符（面积 $\sim a^2$ 、体积 $\sim a^3$ 、曲面面积 $\sim a^2$ ）

考法一、平面图形的面积

（一）有限区域

例题 1 两椭圆的公共部分

题目

求两椭圆

$$x^2 + \frac{1}{3}y^2 = 1, \qquad \frac{1}{3}x^2 + y^2 = 1$$

所围成的公共部分 D 的面积。

考点定位

两条二次曲线围成的公共区域面积。题眼是「公共部分 = 同时满足两个不等式的点集」，故边界由两段曲线拼接，必须以**交点**为界分段，再用对称性乘倍数。

考场分析

- 题面长相**：两个椭圆只差 x 与 y 的角色互换（一个竖长、一个横长），图形关于两坐标轴及直线 $y = x$ 对称；区域被交点分成四「瓣」。用直角坐标分段求最省事。
- 第一步动作**：先求两椭圆的交点（由对称性只需求第一象限那一个），再在第一象限里比较两条曲线的上下位置，把边界拆成两段，最后乘 4。

3. 倒推链：求 $A \Leftarrow A = 4 \times$ (第一象限部分) $\Leftarrow$ 第一象限部分等于两段积分之和 $\Leftarrow$ 两段分别用 $x = \sqrt{3} \sin \theta$ 与 $x = \sin \phi$ 换元化为 $\cos^2$ 的积分。

4. 坑与临界/预计用时：第一象限里「谁在下」要逐段判断——交点 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 之前是横椭圆在下，之后是竖椭圆在下；若整段都按一条曲线算，结果会明显偏大。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 记 $E_1: x^2 + \frac{y^2}{3} = 1$ (半轴 1 与 $\sqrt{3}$, 竖长)、 $E_2: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ (半轴 $\sqrt{3}$ 与 1, 横长)。两曲线关于 x 轴、 y 轴、直线 $y = x$ 都对称, 故 D 有八重对称 (四象限 + 对角), 只需算第一象限再乘 4。

(1 求交点) 在第一象限把两式都解成 y^2 : 由 E_1 得 $y^2 = 3(1 - x^2)$, 由 E_2 得 $y^2 = 1 - \frac{x^2}{3}$ 。令二者相等:

$$3 - 3x^2 = 1 - \frac{x^2}{3}$$

即 $2 = \frac{8x^2}{3}$, 得 $x^2 = \frac{3}{4}$, 故 $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 代回得 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。第一象限交点

$$P\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

(2 判断上下位置并分段) 取 $x = 0$ 比较: E_1 给出 $y = \sqrt{3}$, E_2 给出 $y = 1$, 故在 $0 \leq x < \frac{\sqrt{3}}{2}$ 上 E_2 在下; 取 $x = 0.9$ (已越过交点) 比较: E_1 给出 $y = \sqrt{3(1 - 0.81)} = 0.755$, E_2 给出 $y = \sqrt{1 - 0.27} = 0.854$, 故在 $\frac{\sqrt{3}}{2} < x \leq 1$ 上 E_1 在下。于是第一象限的边界为: $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ 取 $y = \sqrt{1 - \frac{x^2}{3}}$; $\frac{\sqrt{3}}{2} \leq x \leq 1$ 取 $y = \sqrt{3(1 - x^2)}$ 。

(3 算第一段) 令 $x = \sqrt{3} \sin \theta$, 则 $dx = \sqrt{3} \cos \theta d\theta$, $\sqrt{1 - \frac{x^2}{3}} = \cos \theta$; $x = 0$ 对应 $\theta = 0$, $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 对应 $\sin \theta = \frac{1}{2}$ 即 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 。于是

$$\int_0^{\sqrt{3}/2} \sqrt{1 - \frac{x^2}{3}} dx = \sqrt{3} \int_0^{\pi/6} \cos^2 \theta d\theta = \sqrt{3} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/6} = \frac{\sqrt{3}\pi}{12} + \frac{3}{8}$$

(4 算第二段) 令 $x = \sin \phi$, 则 $dx = \cos \phi d\phi$, $\sqrt{3(1 - x^2)} = \sqrt{3} \cos \phi$; $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 对应 $\phi = \frac{\pi}{3}$, $x = 1$ 对应 $\phi = \frac{\pi}{2}$ 。于是

$$\int_{\sqrt{3}/2}^1 \sqrt{3(1 - x^2)} dx = \sqrt{3} \int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^2 \phi d\phi = \sqrt{3} \left[\frac{\phi}{2} + \frac{\sin 2\phi}{4} \right]_{\pi/3}^{\pi/2} = \frac{\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{3}{8}$$

(5 合并并乘对称倍数) 第一象限面积为

$$\left(\frac{\sqrt{3}\pi}{12} + \frac{3}{8} \right) + \left(\frac{\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{3}{8} \right) = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}$$

由四象限对称,

$$A = 4 \cdot \frac{\sqrt{3}\pi}{6} = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$$

(6 收尾) 量纲对照: 结果与椭圆半轴的平方同量纲 (~ 1), 且介于小椭圆面积 $\pi\sqrt{3} = 5.44$ 与「以 1 为边长的正方形面积 4」之间 (3.63), 合理。

(7 极坐标解法) 把两椭圆化成极坐标方程 ($x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$):

$$E_1: r^2 = \frac{3}{1 + 2 \cos^2 \theta}, \quad E_2: r^2 = \frac{3}{1 + 2 \sin^2 \theta}$$

两线在 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 方向相交 (该方向上两式相等)。由对称性, 只算第一象限再乘 4, 且以 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 分界取内侧的小 r

:

$$A = 4 \cdot \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi/4} \frac{3 d\theta}{1 + 2 \cos^2 \theta} + \int_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{3 d\theta}{1 + 2 \sin^2 \theta} \right]$$

对第一个积分，分子分母同除 $\cos^2 \theta$ 凑 $d(\tan \theta)$ ：

$$\int_0^{\pi/4} \frac{3 d\theta}{1 + 2 \cos^2 \theta} = \int_0^{\pi/4} \frac{3 \sec^2 \theta d\theta}{\sec^2 \theta + 2} = \int_0^{\pi/4} \frac{3 d(\tan \theta)}{\tan^2 \theta + 3} = \sqrt{3} \arctan \frac{\tan \theta}{\sqrt{3}} \Big|_0^{\pi/4} = \frac{\pi\sqrt{3}}{6}$$

(这里用了 $\int \frac{3 du}{u^2+3} = \sqrt{3} \arctan \frac{u}{\sqrt{3}}$ 。) 第二个积分经 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2} - \theta$ 与第一个完全相同，故

$$A = 2 \cdot \left(\frac{\pi\sqrt{3}}{6} + \frac{\pi\sqrt{3}}{6} \right) = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$$

极坐标法的优点是不必逐段判断「谁在下」——用对称性 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 直接分界，且两个积分化为同型。

答案

$$A = \frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$$

易错提醒

公共区域的边界由「哪条曲线在下」决定，先用交点把区间切开再逐段取低者；两曲线关于 $y = x$ 对称时直接用四重对称把第一象限结果乘 4，不要重复计算四个象限。

例题 2 心形线与圆的公共部分

题目

求心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 与 $r = 3 \cos \theta$ 所围成公共部分图形的面积。

考点定位

极坐标下两曲线的公共区域。用 $r = \min\{r_1, r_2\}$ 表示公共区域，先联立求交点定分界角，再分段积 $\frac{1}{2} \int r^2 d\theta$ 。

考场分析

- 题面长相**：两条曲线都给的是极坐标方程，公共部分 = 同时满足 $r \leq 1 + \cos \theta$ 与 $r \leq 3 \cos \theta$ 的点；注意 $r = 3 \cos \theta$ 只在 $\cos \theta \geq 0$ (即 $|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$) 上给出正径。属于「极坐标 + 求交点分段」型。
- 第一步动作**：联立 $1 + \cos \theta = 3 \cos \theta$ 得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ ，交点角 $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$ ；再判断两曲线在分界角两侧谁在外 (比较 $\cos \theta$ 与 $\frac{1}{2}$)，最后按段取小者。
- 倒推链**： $A = \frac{1}{2} \int \min\{r_1, r_2\}^2 d\theta \Leftarrow$ 分成 $[0, \frac{\pi}{3}]$ 取 $1 + \cos \theta$ 、 $[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}]$ 取 $3 \cos \theta$ 两段 (关于极轴对称再乘 2) $\Leftarrow$ 两段积分分别算出后相加。
- 坑与临界/预计用时**： $r = 3 \cos \theta$ 在 $|\theta| > \frac{\pi}{2}$ 时给出负径，作为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 3x$ 它在那一侧只含极点，切不可把它当成有效外边界；分段角度上限是 $\frac{\pi}{2}$ (不是 π)。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 心形线的「盘」为 $r \leq 1 + \cos \theta$ (因 $1 + \cos \theta \geq 0$ 恒成立) ; 圆 $r = 3 \cos \theta$ 的盘由 $r^2 \leq 3r \cos \theta$ 给出, 即 $x^2 + y^2 \leq 3x$, 也就是 $r \leq 3 \cos \theta$ (当 $\cos \theta \geq 0$) , 而当 $\cos \theta \leq 0$ 时该盘只含极点。

(1 求交点) 令

$$1 + \cos \theta = 3 \cos \theta$$

得 $2 \cos \theta = 1$, 即 $\cos \theta = \frac{1}{2}$, 在 $|\theta| \leq \frac{\pi}{2}$ 内解得 $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$ 。交点极径 $r = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。

(2 判大小) 当 $|\theta| < \frac{\pi}{3}$ 时 $\cos \theta > \frac{1}{2}$, 故 $3 \cos \theta > 1 + \cos \theta$, 圆在外、心形线在内; 当 $\frac{\pi}{3} < |\theta| \leq \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos \theta < \frac{1}{2}$, 心形线在外、圆在内。

(3 分段建式) 由关于极轴 ($\theta = 0$) 的对称性,

$$A = 2 \cdot \frac{1}{2} \left[\int_0^{\pi/3} (1 + \cos \theta)^2 d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} (3 \cos \theta)^2 d\theta \right]$$

(4 算第一段)

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/3} (1 + \cos \theta)^2 d\theta &= \int_0^{\pi/3} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{3} + 2\sqrt{3} + \left[\frac{\theta}{2} + \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/3} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{8} \end{aligned}$$

(5 算第二段)

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} 9 \cos^2 \theta d\theta = \frac{9}{2} \int_{\pi/3}^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \frac{9}{2} \left[\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_{\pi/3}^{\pi/2} = \frac{9}{2} \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right) = \frac{3\pi}{4} - \frac{9\sqrt{3}}{8}$$

(6 合并)

$$A = \frac{\pi}{2} + \frac{9\sqrt{3}}{8} + \frac{3\pi}{4} - \frac{9\sqrt{3}}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$$

答案

$$A = \frac{5\pi}{4}$$

易错提醒

极坐标求公共区域, 先联立求交点角, 再逐段判断谁在外 (比较 $\cos \theta$ 与 $\frac{1}{2}$) , 最后才分段积 $\frac{1}{2} \int r^2 d\theta$; 遇到 $r = k \cos \theta$ 型圆, 记住它在 $\cos \theta \leq 0$ 一侧只含极点, 不要取负径的平方当面积。

例题 3 无限区域与渐近线

题目

设 $x \geq 0$ 时

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{t}\right)^{xt}, \quad g(x) = \int_0^x f(u) du$$

(1) 求 $y = g(x)$ 在 $x \geq 0$ 部分的水平渐近线; (2) 求 $y = g(x)$ 与其水平渐近线及 y 轴在 $x \geq 0$ 部分所围成图形的面积 A 。

考点定位

先求极限函数、再作变限积分,最后求**无限区域**的面积;关键工具是「渐近线高度=广义积分的值」与「二重积分换序」。

考场分析

1. **题面长相**: f 以 1^∞ 型极限给出, g 是它的变限积分;问水平渐近线(即 $g(+\infty)$ 是否有限)与无限区域的面积。
2. **第一步动作**: 先把 f 求出来——把指数 xt 拆成 $t \cdot x$ 得 $\left[1 - \frac{x}{t}\right]^t$, 用 $(1 - \frac{x}{t})^t \rightarrow e^{-x}$ 得 $f(x) = e^{-x^2}$; 于是 $g(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$, 渐近线高度为 $g(+\infty) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。
3. **倒推链**: $A = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{\pi}}{2} - g(x)\right) dx \Leftarrow$ 把「渐近线减去变限积分」写成「同一被积函数从 x 积到 $+\infty$ 」 $\Leftarrow$ 交换积分次序得 $\int_0^{+\infty} u e^{-u^2} du = \frac{1}{2}$ 。
4. **坑与临界/预计用时**: $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$ 无初等原函数, 必须作为**常数保留**($= \frac{\sqrt{\pi}}{2}$), 不可试图求出 $g(x)$ 的显式解析式; 作差后是标准的「变限积分换序」, 重点是写清积分区域 $0 \leq x \leq u < +\infty$ 。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) f 是幂指型极限(1^∞ 型), g 是变限积分; 所求区域由「曲线、其水平渐近线、 y 轴」三者围成, 向右无限延伸。

(1 求 f) 把指数拆开: 当 x 固定时

$$f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{t}\right)^{xt} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 - \frac{x}{t}\right)^t\right]^x$$

由标准极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{t}\right)^t = e^{-x}$, 得

$$f(x) = e^{-x^2}$$

(2 求 g 与水平渐近线)

$$g(x) = \int_0^x e^{-u^2} du$$

被积函数为正, 故 g 在 $[0, +\infty)$ 上单调递增; 又因 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$ 收敛, g 有上界, 于是 $g(+\infty)$ 存在且有限, 其值为欧拉—泊松积分

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

故水平渐近线为 $y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。

(3 把面积写成广义积分) 所求区域在 $x \geq 0$ 上由 $y = g(x)$ (下边界)、 $y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ (上边界) 与 y 轴 (左边界) 围成, 且在 $x \rightarrow +\infty$ 处上下边界互相接近, 故

$$A = \int_0^{+\infty} \left[\frac{\sqrt{\pi}}{2} - g(x)\right] dx = \int_0^{+\infty} \left(\int_x^{+\infty} e^{-u^2} du\right) dx$$

(4 交换积分次序) 上式是先对 u 从 x 到 $+\infty$ 、再对 x 从 0 到 $+\infty$ 的二重积分, 对应的积分区域为 $0 \leq x \leq u < +\infty$ 。交换后先对 x (从 0 到 u) 积分:

$$A = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \left(\int_0^u dx \right) du = \int_0^{+\infty} u e^{-u^2} du$$

(5 求值)

$$\int_0^{+\infty} u e^{-u^2} du = \left[-\frac{1}{2} e^{-u^2} \right]_0^{+\infty} = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

(6 收尾) 水平渐近线 $y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 面积 $A = \frac{1}{2}$ 。

答案

(1) 水平渐近线为

$$y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

(2)

$$A = \frac{1}{2}$$

易错提醒

遇到 $\int_0^\infty e^{-u^2} du$ 这类无初等原函数的积分, 先把它记成一个常数 I_0 , 再用 $I_0 - g(x) = \int_x^\infty e^{-u^2} du$ 把它化成二重积分并换序; 不要试图先求出 $g(x)$ 的初等表达式。

例题 4 (2023 年) 无限区域的面积与旋转体体积

题目

已知平面区域

$$D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$$

(1) 求 D 的面积; (2) 求 D 绕 x 轴旋转所成的旋转体体积。

考点定位

无限区域的面积 + 旋转体体积。面积的核心是把 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 换元化掉根号; 体积的核心是把 $\frac{1}{x^2(1+x^2)}$ 裂项。

考场分析

1. 题面长相: 区域由曲线 $y = \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 、 x 轴与直线 $x = 1$ 围成, 向右无限延伸; 面积是 $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, 体积是 $\pi \int_1^\infty \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$ 。
2. 第一步动作: 面积用 $x = \tan \theta$ (把 $x\sqrt{1+x^2}$ 变成 $\tan \theta \sec \theta$, 约掉 $\sec^2 \theta$ 后只剩 $\csc \theta$) ; 体积直接裂项 $\frac{1}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2}$, 两个原函数都是初等的。
3. 倒推链: (1) $A = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc \theta d\theta = \ln(\sqrt{2} + 1)$; (2) $V = \pi \int_1^\infty \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$ 。

4. 坑与临界/预计用时：面积的换元必须选对—— $\frac{\sec^2 \theta}{\tan \theta \sec \theta} = \frac{1}{\sin \theta} = \csc \theta$ ，若误写成 $\cot \theta$ 会得到 $\frac{\ln 2}{2}$ 这个假答案；上下限要跟着换（ $x = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$ ， $x \rightarrow \infty \Rightarrow \theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ）。体积裂项后的两个积分在 $[1, +\infty)$ 上各自收敛，可直接相加。约 10 分钟。

解题步骤

(1) 面积

(0 看结构) D 是「曲线下方 + $x \in [1, +\infty)$ 」的无限区域；唯一瑕点是无穷限，被积函数在 $x \rightarrow +\infty$ 时与 $\frac{1}{x^2}$ 同阶，收敛。

(1 换元) 令 $x = \tan \theta$ ($\theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$)，则 $dx = \sec^2 \theta d\theta$ 、 $\sqrt{1+x^2} = \sec \theta$ ，故

$$\frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}} = \frac{\sec^2 \theta}{\tan \theta \sec \theta} d\theta = \frac{d\theta}{\sin \theta} = \csc \theta d\theta$$

(2 积分) 由 $\int \csc \theta d\theta = \ln |\csc \theta - \cot \theta|$ ，

$$A = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \csc \theta d\theta = [\ln |\csc \theta - \cot \theta|]_{\pi/4}^{\pi/2} = \ln 1 - \ln (\sqrt{2} - 1) = \ln (\sqrt{2} + 1)$$

(3 用另一条路互证) 令 $x = \frac{1}{t}$ ，则 $dx = -\frac{dt}{t^2}$ ， $x\sqrt{1+x^2} = \frac{1}{t} \cdot \frac{\sqrt{1+t^2}}{t} = \frac{\sqrt{1+t^2}}{t^2}$ ，于是

$$A = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} dt = \left[\ln (t + \sqrt{1+t^2}) \right]_0^1 = \ln (1 + \sqrt{2})$$

两条路一致。

(2) 体积

(4 建立积分) 绕 x 轴旋转用圆盘法（截面是半径为 $\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}$ 的圆）：

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+x^2}} \right)^2 dx = \pi \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2(1+x^2)}$$

(5 裂项) 由

$$\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} = \frac{(1+x^2) - x^2}{x^2(1+x^2)} = \frac{1}{x^2(1+x^2)}$$

得

$$V = \pi \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \pi \left[-\frac{1}{x} - \arctan x \right]_1^{+\infty}$$

(6 求值)

$$V = \pi \left[\left(0 - \frac{\pi}{2} \right) - \left(-1 - \frac{\pi}{4} \right) \right] = \pi \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \pi - \frac{\pi^2}{4}$$

答案

(1)

$$A = \ln (1 + \sqrt{2})$$

(2)

$$V = \pi - \frac{\pi^2}{4}$$

易错提醒

$\int \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ 用 $x = \tan \theta$ 时结果是 $\csc \theta$ 而不是 $\cot \theta$ (因为 $\frac{\sec \theta}{\tan \theta} = \csc \theta$)，写错就会得到 $\frac{\ln 2}{2}$ ；体积的被积函数是 $\frac{1}{x^2(1+x^2)}$ ，先裂项再积分， $\frac{1}{x}$ 与 $\arctan x$ 都在 $+\infty$ 处直接取极限。

例题 5 振荡曲线的无限区域面积

题目

求曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($x \geq 0$) 与 x 轴之间图形的面积。

考点定位

无限区域的面积 + 绝对值分段 + 等比级数求和。被积函数在各零点变号，面积必须写成 $\int_0^{\infty} |e^{-x} \sin x| dx$ 。

考场分析

- 题面长相：**曲线在 x 轴上下摆动、振幅按 e^{-x} 衰减，零点为全部 $x = k\pi$ ；所求是「曲线与 x 轴之间」的面积，故每个「拱」的面积都取正后相加。
- 第一步动作：**以零点 $x = k\pi$ 把 $[0, +\infty)$ 分成无穷多段，每段上 $\sin x$ 定号，去掉绝对值；再观察各段面积成等比数列（公比 $e^{-\pi}$ ），用等比求和。分段前先把单拱积分 $\int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt$ 算出来作为「首项」。
- 倒推链：** $A = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx \Leftarrow$ 平移 $x = k\pi + t$ 得第 k 拱 $= e^{-k\pi} \cdot \frac{1+e^{-\pi}}{2} \Leftarrow$ 等比求和得 $A = \frac{1+e^{-\pi}}{2(1-e^{-\pi})}$ 。
- 坑与临界/预计用时：**必须分段去绝对值——若写成 $\int_0^{\infty} e^{-x} \sin x dx$ ，得到的是 $\frac{1}{2}$ （正负相消后的代数和），不是面积；平移后正负号随 k 变，但取绝对值后统一为正，别再乘 $(-1)^k$ 。约 8 分钟。

解题步骤

(0 看结构) $y = e^{-x} \sin x$ 的零点为 $x = k\pi$ ($k = 0, 1, 2, \dots$)；相邻零点之间的部分称为一个「拱」，各拱面积都取正。因 $x \rightarrow +\infty$ 时振幅 $e^{-x} \rightarrow 0$ ，面积收敛。

(1 分段去绝对值)

$$A = \int_0^{+\infty} |e^{-x} \sin x| dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx$$

(2 算单拱积分) 先算 $\int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt$ 。由

$$\int e^{-t} \sin t dt = -\frac{e^{-t}(\sin t + \cos t)}{2} + C$$

得

$$\int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt = \left[-\frac{e^{-t}(\sin t + \cos t)}{2} \right]_0^{\pi} = \frac{e^{-\pi}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1+e^{-\pi}}{2}$$

(3 平移得第 k 拱) 令 $x = k\pi + t$ ($t \in [0, \pi]$) , 则 $e^{-x} = e^{-k\pi}e^{-t}$, 且 $|\sin(k\pi + t)| = \sin t$, 故

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = e^{-k\pi} \int_0^\pi e^{-t} \sin t dt = e^{-k\pi} \cdot \frac{1 + e^{-\pi}}{2}$$

(4 等比求和) 各拱面积组成首项 $a_0 = \frac{1+e^{-\pi}}{2}$ 、公比 $q = e^{-\pi}$ 的等比级数, 故

$$A = \frac{1 + e^{-\pi}}{2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}$$

(5 另一写法) 由于 $\frac{1+e^{-\pi}}{1-e^{-\pi}} = \frac{e^{\pi}+1}{e^{\pi}-1} = \coth \frac{\pi}{2}$, 也可写成 $A = \frac{1}{2} \coth \frac{\pi}{2}$ 。

(6 收尾) 结果介于单拱面积 $\frac{1+e^{-\pi}}{2} \approx 0.522$ 与其 $\frac{1}{1-e^{-\pi}} \approx 1.045$ 倍之间 (0.545), 合理。

答案

$$A = \frac{1 + e^{-\pi}}{2(1 - e^{-\pi})}$$

易错提醒

「曲线与 x 轴之间的面积」一律写成 $\int |y| dx$, 先找零点分段 (本题零点 $x = k\pi$) ; 平移 $x = k\pi + t$ 后各段面积成等比数列, 直接用公比 $e^{-\pi}$ 求和, 不必逐段硬积。

(二) 无限区域小结

考法一的两类问题: **有限区域**靠「求交点 + 分段取低者 + 对称相乘」(例题 1、2); **无限区域**靠「先定渐近线/零点, 再把面积写成广义积分」(例题 3、4、5)。两者的共同动作都是「先把边界写成显式表达式, 再决定分成几段」。

考法二、旋转体的体积

(一) 绕着水平轴或竖直轴

例题 6 (2024 年) 含参旋转体体积的最大值

题目

设 $t > 0$, 平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 $x = t$ 、 $x = 2t$ 及 x 轴围成, D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积为 $V(t)$, 求 $V(t)$ 的最大值。

考点定位

旋转体体积 (圆盘法) + 变限积分求导 + 一元最值。 $V(t)$ 是「上下限都含 t 」的变限积分, 求导用莱布尼兹公式。

考场分析

1. 题面长相：\$D\$ 是「以 \$t\$ 与 \$2t\$ 为界的竖条区域」，绕 \$x\$ 轴，故体积用圆盘法直接写出 \$V(t) = \pi \int_t^{2t} x e^{-2x} dx\$；要求最大值，属于「含参积分的极值」型。
2. 第一步动作：先对变限积分求导得 \$V'(t) = \pi [2 \cdot 2t e^{-4t} - t e^{-2t}] = \pi t e^{-4t} (4 - e^{2t})\$，再令 \$V' = 0\$ 定出 \$t = \ln 2\$，最后由符号变化判定是最大值。
3. 倒推链：求最大值 \$\iff\$ 求 \$V'\$ 的零点与符号 \$\iff V'\$ 的符号由 \$4 - e^{2t}\$ 决定 \$\iff t < \ln 2\$ 时 \$V' > 0\$、\$t > \ln 2\$ 时 \$V' < 0 \iff V_{\max} = V(\ln 2) = \frac{\pi(3+4\ln 2)}{64}\$。
4. 坑与临界/预计用时：变限积分求导时上限 \$2t\$ 的导数因子 2 最容易漏（正确写法是 \$2 \cdot [x e^{-2x}]_{x=2t} - [x e^{-2x}]_{x=t}\$）；求 \$V(\ln 2)\$ 时先把 \$e^{-2\ln 2} = \frac{1}{4}\$、\$e^{-4\ln 2} = \frac{1}{16}\$ 换好再合并。约 10 分钟。

解题步骤

（0 看结构）\$D = \{(x, y) : t \leq x \leq 2t, 0 \leq y \leq \sqrt{x} e^{-x}\}\$；绕 \$x\$ 轴旋转时，\$x\$ 处的截面是半径为 \$\sqrt{x} e^{-x}\$ 的圆，故用圆盘法。

（1 建立 \$V(t)\$）

$$V(t) = \pi \int_t^{2t} (\sqrt{x} e^{-x})^2 dx = \pi \int_t^{2t} x e^{-2x} dx$$

（2 求导）由变限积分求导公式（上限 \$2t\$ 的导数为 2，下限 \$t\$ 的导数为 1）：

$$V'(t) = \pi [2 \cdot 2t e^{-4t} - t e^{-2t}] = \pi t (4e^{-4t} - e^{-2t}) = \pi t e^{-4t} (4 - e^{2t})$$

（3 判号定点）\$t > 0\$ 时 \$\pi t e^{-4t} > 0\$，故 \$V'\$ 的符号由 \$4 - e^{2t}\$ 决定：

- \$0 < t < \ln 2\$ 时 \$e^{2t} < 4\$，\$V' > 0\$，\$V\$ 递增；
- \$t > \ln 2\$ 时 \$e^{2t} > 4\$，\$V' < 0\$，\$V\$ 递减。故 \$V\$ 在 \$t = \ln 2\$ 处取最大值。

（4 求最大值）先求闭式：由 \$\int x e^{-2x} dx = -\frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x}\$，

$$V(t) = \pi \left[-\frac{x}{2} e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} \right]_t^{2t} = \pi \left[\left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \right) e^{-2t} - \left(t + \frac{1}{4} \right) e^{-4t} \right]$$

代入 \$t = \ln 2\$（此时 \$e^{-2t} = \frac{1}{4}\$、\$e^{-4t} = \frac{1}{16}\$）：

$$V_{\max} = \pi \left[\left(\frac{\ln 2}{2} + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{4} - \left(\ln 2 + \frac{1}{4} \right) \cdot \frac{1}{16} \right] = \pi \left[\frac{\ln 2}{8} + \frac{1}{16} - \frac{\ln 2}{16} - \frac{1}{64} \right]$$

合并同类项：

$$V_{\max} = \pi \left[\ln 2 \left(\frac{2}{16} - \frac{1}{16} \right) + \left(\frac{4}{64} - \frac{1}{64} \right) \right] = \pi \left[\frac{\ln 2}{16} + \frac{3}{64} \right] = \frac{\pi(3+4\ln 2)}{64}$$

（5 收尾）量纲对照：\$V\$ 的量纲是长度的三次方，此处 \$\pi\$ 与 \$\ln 2\$ 都是无量纲量，形式合理。

答案

$$V_{\max} = \frac{\pi(3+4\ln 2)}{64}$$

（在 \$t = \ln 2\$ 处取得。）

易错提醒

变限积分求导遇到「上限是 $2t$ 」, 先写出 $\frac{d}{dt} \int_t^{2t} = [\cdot]_{x=2t} \cdot 2 - [\cdot]_{x=t} \cdot 1$, 把那个因子 2 写在最前面; 算 $V(\ln 2)$ 之前先把 $e^{-2 \ln 2} = \frac{1}{4}$ 、 $e^{-4 \ln 2} = \frac{1}{16}$ 换成数。

例题 7 摆线的两个旋转体体积

题目

摆线

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

其中 $0 \leq t \leq 2\pi$ 、 $a > 0$ 。设 L 与 x 轴围成的图形为 D , 求 D 绕 x 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_x 和绕 y 轴旋转一周而成的旋转体体积 V_y 。

考点定位

参数方程下的旋转体体积。绕 x 轴用圆盘法 $V_x = \pi \int y^2 dx$, 绕 y 轴用柱壳法 $V_y = 2\pi \int xy dx$, 两者都要把 dx 换成 $x'(t)dt$ 。

考场分析

- 题面长相**: 曲线给的是参数方程, $t \in [0, 2\pi]$ 恰是一拱; D 是拱下区域。同一区域问两个轴的体积, 说明要同时准备两套公式。
- 第一步动作**: 先写 $dx = x'(t)dt = a(1 - \cos t)dt$, 然后 $V_x = \pi \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \cdot a(1 - \cos t)dt = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt$; $V_y = 2\pi \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) \cdot a(1 - \cos t)dt = 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt$ 。
- 倒推链**: $V_x \Leftarrow$ 展开 $(1 - \cos t)^3$, 用 $\int_0^{2\pi} \cos t dt = \int_0^{2\pi} \cos^3 t dt = 0$ 、 $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$ 得 5π ; $V_y \Leftarrow$ 把积分拆成 $\int t(1 - \cos t)^2 dt$ (用分部积分得 $3\pi^2$) 与 $\int \sin t(1 - \cos t)^2 dt$ (它是 $\frac{1}{3}(1 - \cos t)^3$ 的导数, 值为 0)。
- 坑与临界/预计用时**: 绕 y 轴必须用柱壳法 (不能用圆盘法, 因为无法把 x 表成 y 的单值函数); $\int_0^{2\pi} \sin t(1 - \cos t)^2 dt = 0$ 要能一眼看出; V_x 中 $(1 - \cos t)^3$ 展开后只有 1 与 $\cos^2 t$ 项存活, 其余项在一个整周期上积分为零。约 15 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 摆线一拱: $t \in [0, 2\pi]$, $y = a(1 - \cos t) \geq 0$ (拱在 x 轴上方); $x = a(t - \sin t)$ 从 0 单调增到 $2\pi a$, 故区域为 $0 \leq x \leq 2\pi a$ 且 $0 \leq y \leq y_{\max}(x)$ ($y_{\max}$ 即该处的拱高)。

(1) 绕 x 轴 (圆盘法)

(1 建式)

$$V_x = \pi \int_0^{2\pi a} y^2 dx = \pi \int_0^{2\pi} y^2(t) x'(t) dt$$

代入 $y = a(1 - \cos t)$ 、 $x'(t) = a(1 - \cos t)$:

$$V_x = \pi \int_0^{2\pi} a^2(1 - \cos t)^2 \cdot a(1 - \cos t) dt = \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt$$

(2 算积分) 展开 $(1 - \cos t)^3 = 1 - 3\cos t + 3\cos^2 t - \cos^3 t$, 在一个整周期上逐项积分: $\int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$; $\int_0^{2\pi} \cos t dt = 0$; $\int_0^{2\pi} \cos^3 t dt = 0$ (奇对称); 而

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \pi$$

故

$$\int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^3 dt = 2\pi + 3\pi = 5\pi$$

于是

$$V_x = 5\pi^2 a^3$$

(2) 绕 y 轴 (柱壳法)

(3 建式) 区域全部位于 $x \geq 0$ 一侧, 绕 y 轴用柱壳法: $\rho = x$ 、壳高 y 、厚度 dx , 故

$$V_y = 2\pi \int_0^{2\pi} x y dx = 2\pi \int_0^{2\pi} x(t)y(t)x'(t) dt$$

代入得

$$V_y = 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt$$

(4 算积分) 拆成两项。第一项:

$$\int_0^{2\pi} t(1 - \cos t)^2 dt = \int_0^{2\pi} t dt - 2 \int_0^{2\pi} t \cos t dt + \int_0^{2\pi} t \cos^2 t dt$$

逐项算: $\int_0^{2\pi} t dt = 2\pi^2$; $\int_0^{2\pi} t \cos t dt = [t \sin t + \cos t]_0^{2\pi} = 0$;

$$\int_0^{2\pi} t \cos^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{t(1 + \cos 2t)}{2} dt = \pi^2 + \frac{1}{2} \left[\frac{t \sin 2t}{2} + \frac{\cos 2t}{4} \right]_0^{2\pi} = \pi^2$$

故第一项 $= 2\pi^2 + 0 + \pi^2 = 3\pi^2$ 。第二项: 注意 $\frac{d}{dt}(1 - \cos t)^3 = 3 \sin t(1 - \cos t)^2$, 故

$$\int_0^{2\pi} \sin t(1 - \cos t)^2 dt = \frac{1}{3} [(1 - \cos t)^3]_0^{2\pi} = 0$$

于是

$$\int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt = 3\pi^2$$

得

$$V_y = 2\pi a^3 \cdot 3\pi^2 = 6\pi^3 a^3$$

(5 收尾) $V_x \sim a^3$ 、 $V_y \sim a^3$, 量纲一致。

答案

$$\boxed{V_x = 5\pi^2 a^3},$$

$$\boxed{V_y = 6\pi^3 a^3}$$

易错提醒

参数方程下绕 x 轴用 $V = \pi \int y^2 x'(t) dt$ 、绕 y 轴用 $V = 2\pi \int xyx'(t) dt$ ，两处都别漏 $x'(t)$ ；遇到 $\int_0^{2\pi} \sin t(1 - \cos t)^2 dt$ 这类项，先看它是否等于某个函数的导数（ $\frac{1}{3}(1 - \cos t)^3$ 的导数），能整体归零就省一大步。

例题 8 绕竖直直线 $x = 2$ 旋转

题目

求由曲线 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 确定的平面图形绕直线 $x = 2$ 旋转而成的体积。

考点定位

绕非坐标轴的竖直直线旋转。用柱壳法 $V = 2\pi \int \rho h dx$ （ ρ 为到直线 $x = 2$ 的距离，即 $2 - x$ ）；也可用帕普斯（形心）定理互证。

考场分析

1. 题面长相：区域 = 圆 $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$ 内、直线 $y = x$ 上方的部分；旋转轴 $x = 2$ 位于区域右侧，故到轴的距离 $\rho = 2 - x > 0$ ，柱壳法可以直接用，没有正负号问题。
2. 第一步动作：先求圆与 $y = x$ 的交点 $(0, 0)$ 、 $(1, 1)$ ，确定区域为 $\{0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$ ；再写壳高 $h = \sqrt{2x - x^2} - x$ ，得 $V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)h dx$ 。
3. 倒推链： $V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)(\sqrt{2x - x^2} - x) dx \Leftarrow$ 拆成两项： $\int_0^1 (2 - x)x dx = \frac{2}{3}$ ， $\int_0^1 (2 - x)\sqrt{2x - x^2} dx$ 用 $u = x - 1$ 化为 $\frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \Leftarrow V = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$ 。
4. 坑与临界/预计用时：区域的 x 范围是 $[0, 1]$ （不是整个圆），上边界 $\sqrt{2x - x^2}$ 在 $x = 1$ 处与下边界 x 相遇； $\sqrt{2x - x^2}$ 的换元用 $u = x - 1$ 把圆心移到原点，此时「 $2 - x$ 」必须写成「 $1 - u$ 」才能拆成半圆面积与奇函数积分两项。约 12 分钟。

解题步骤

（0 看结构） $x^2 + y^2 \leq 2x$ 即 $(x - 1)^2 + y^2 \leq 1$ （圆心 $(1, 0)$ 、半径 1）。求它与 $y = x$ 的交点：代入得 $2x^2 = 2x$ ，故 $x = 0$ 或 $x = 1$ ，交点 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。在横坐标 x 处圆的纵坐标范围为 $[-\sqrt{2x - x^2}, \sqrt{2x - x^2}]$ ，而条件 $y \geq x$ 要求 $x \leq \sqrt{2x - x^2}$ ，即 $2x^2 \leq 2x$ ，也就是 $0 \leq x \leq 1$ 。故

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$$

（1 柱壳法建式）旋转轴为直线 $x = 2$ ，区域内任一点到它的距离为 $\rho = 2 - x > 0$ ，对应柱壳的高为

$$h(x) = \sqrt{2x - x^2} - x$$

故

$$V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)(\sqrt{2x - x^2} - x) dx$$

（2 拆项）

$$V = 2\pi \left[\int_0^1 (2 - x)\sqrt{2x - x^2} dx - \int_0^1 (2 - x)x dx \right]$$

(3 算第二项)

$$\int_0^1 (2-x)x \, dx = \int_0^1 (2x-x^2) \, dx = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

(4 算第一项) 因 $2x-x^2 = 1-(x-1)^2$, 令 $u = x-1 \in [-1, 0]$, 则 $du = dx$ 、 $\sqrt{2x-x^2} = \sqrt{1-u^2}$ 、 $2-x = 1-u$, 故

$$\int_0^1 (2-x)\sqrt{2x-x^2} \, dx = \int_{-1}^0 (1-u)\sqrt{1-u^2} \, du = \int_{-1}^0 \sqrt{1-u^2} \, du - \int_{-1}^0 u\sqrt{1-u^2} \, du$$

第一个积分是单位圆在第二象限的面积, 等于 $\frac{\pi}{4}$; 第二个积分令 $v = 1-u^2$ ($dv = -2u \, du$):

$$\int_{-1}^0 u\sqrt{1-u^2} \, du = -\frac{1}{2} \int_0^1 \sqrt{v} \, dv = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$$

故第一项 $= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3}$ 。

(5 合并)

$$V = 2\pi \left[\frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \right] = 2\pi \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$$

(6 用帕普斯定理互证) 区域面积

$$A = \int_0^1 (\sqrt{2x-x^2} - x) \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$

(前一项用第(4)步的换元即得 $\frac{\pi}{4}$)。形心横坐标

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \int_0^1 x(\sqrt{2x-x^2} - x) \, dx = \frac{\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3}}{\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}}$$

(其中 $\int_0^1 x\sqrt{2x-x^2} \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}$ 、 $\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{1}{3}$ 。) 由 $V = 2\pi(2-\bar{x})A = 2\pi(2A - \int_0^1 xh \, dx)$ 代入, 同样得到 $\frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$ 。

答案

$$V = \frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$$

易错提醒

绕 $x=c$ 旋转一律用柱壳法 $2\pi \int (c-x)h \, dx$, 并先确认轴在区域之外(保证 $\rho > 0$); 遇到 $\sqrt{2x-x^2}$, 先令 $u = x-1$ 把圆移到原点, 再把「 $2-x$ 」改写成「 $1-u$ 」, 这样一次拆成「半圆面积」与「奇函数积分为 $-\frac{1}{3}$ 」两项。

例题 8 的类题 绕水平直线 $y=3$ 旋转

题目

求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕 $y=3$ 旋转所得的旋转体体积。

考点定位

含绝对值的曲线 + 绕水平直线 $y = 3$ 旋转。用垫圈法：对每个 x ，区域内的竖直线段转成圆环，外半径 $R = 3$ 、内半径 $r = 3 - y_{\max}(x) = |x^2 - 1|$ 。

考场分析

1. 题面长相： $y = 3 - |x^2 - 1|$ 需分段： $|x| \leq 1$ 时 $y = 2 + x^2$ （值域 $[2, 3]$ ）； $1 \leq |x| \leq 2$ 时 $y = 4 - x^2$ （零点 $x = \pm 2$ ）。旋转轴 $y = 3$ 恰是曲线的最大值所在水平线（在 $x = \pm 1$ 处 $y = 3$ ），故轴在区域上方。
2. 第一步动作：写出区域的显式表示 $\{-2 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3 - |x^2 - 1|\}$ ，再用垫圈法：外半径 $R = 3 - 0 = 3$ 、内半径 $r = 3 - y_{\max} = |x^2 - 1|$ ，得 $V = \pi \int_{-2}^2 [9 - (x^2 - 1)^2] dx$ 。
3. 倒推链： $V = \pi \int_{-2}^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx \Leftarrow$ 被积函数为偶函数 $\Leftarrow V = 2\pi \left[8x + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{448\pi}{15}$ 。
4. 坑与临界/预计用时：内半径是「轴到曲线的距离」 $3 - y_{\max} = |x^2 - 1|$ ，不是 $y_{\max}$ 本身；绝对值在平方后自动消失，写成 $(x^2 - 1)^2$ 即可，无需分段讨论；若改用水平柱壳法，需要对 y 分 $[0, 2]$ 与 $[2, 3]$ 两段（两段的壳宽公式不同），垫圈法只需一个积分。约 12 分钟。

解题步骤

（0 看结构）分段写出曲线：当 $|x| \leq 1$ 时 $|x^2 - 1| = 1 - x^2$ ，故 $y = 3 - (1 - x^2) = 2 + x^2$ ，值域 $[2, 3]$ ；当 $1 \leq |x| \leq 2$ 时 $|x^2 - 1| = x^2 - 1$ ，故 $y = 3 - (x^2 - 1) = 4 - x^2$ ，值域 $[0, 3]$ ，零点为 $x = \pm 2$ 。故封闭图形（与 x 轴围成）为

$$D = \{(x, y) : -2 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 3 - |x^2 - 1|\}$$

（1 垫圈法建式）旋转轴 $y = 3$ 在区域上方（区域最高到 $y = 3$ ）。对固定的 x ，竖直线段 $0 \leq y \leq y_{\max}(x)$ 绕 $y = 3$ 转成圆环：外半径 $R = 3 - 0 = 3$ ；内半径

$$r = 3 - y_{\max}(x) = 3 - (3 - |x^2 - 1|) = |x^2 - 1|$$

故

$$V = \pi \int_{-2}^2 [3^2 - |x^2 - 1|^2] dx = \pi \int_{-2}^2 [9 - (x^2 - 1)^2] dx$$

（2 化简被积函数）

$$9 - (x^2 - 1)^2 = 9 - (x^4 - 2x^2 + 1) = 8 + 2x^2 - x^4$$

（3 用偶函数积分）

$$V = 2\pi \int_0^2 (8 + 2x^2 - x^4) dx = 2\pi \left[8x + \frac{2x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2$$

（4 求值）

$$V = 2\pi \left(16 + \frac{16}{3} - \frac{32}{5} \right) = 2\pi \cdot 16 \left(1 + \frac{1}{3} - \frac{2}{5} \right) = 32\pi \cdot \frac{14}{15} = \frac{448\pi}{15}$$

（5 另一条路）用水平柱壳： $y \in [0, 2]$ 时壳宽 $w = 2\sqrt{4-y}$ ； $y \in [2, 3]$ 时壳宽 $w = 2(\sqrt{4-y} - \sqrt{y-2})$ ，则 $V = 2\pi \int_0^3 (3-y)w(y) dy$ ，结果与上式一致（但要分段，故垫圈法更省）。

答案

$$V = \frac{448\pi}{15}$$

易错提醒

旋转轴在区域上方时用 $V = \pi \int (R^2 - r^2) dx$ ，内半径写「轴到曲线的距离」 $3 - y_{\max}$ 而不是 $y_{\max}$ ；含绝对值的曲线先分段写出显式表达式（本题分 $|x| \leq 1$ 与 $1 \leq |x| \leq 2$ ），平方后绝对值自动消失，不必再讨论正负。

考法三、平面曲线的弧长和旋转曲面的面积

例题 9 绕斜直线旋转的曲面面积

题目

设圆周 $x^2 + y^2 = 16$ 与直线 $L: \sqrt{3}x + y = 4$ 围成的较小的那块弓形状的图形为 D ，求 D 绕直线 L 旋转一周生成的旋转体的表面积。

考点定位

绕斜直线旋转的曲面面积。做法是把坐标系改成「 u 轴沿 L 、 w 轴垂直 L 」，再套 $S = \int 2\pi\rho ds$ （ ρ 为到轴的距离）。题眼：弓形的弦恰好落在 L 上，故旋转时只有弧生成曲面。

考场分析

1. 题面长相：旋转轴是一条斜直线（不平行于坐标轴），图形是「弓形」（劣弧+弦）；必须先判断图形的哪部分边界会生成曲面。
2. 第一步动作：先算圆心到 L 的距离 $d = \frac{4}{\sqrt{3+1}} = 2$ ，得小弓形的高 $h = 4 - 2 = 2$ 、半中心角 α 满足 $\cos \alpha = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 即 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ；再把坐标取成以 L 为轴，使圆化为 $u^2 + (w-2)^2 = 16$ ，劣弧参数化为 $u = 4 \sin \varphi$ 、 $w = 2 - 4 \cos \varphi$ ， $\varphi \in [-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}]$ 。
3. 倒推链： $S = \int 2\pi\rho ds \Leftarrow \rho = |w| = 4 \cos \varphi - 2$ 、 $ds = 4 d\varphi \Leftarrow S = 8\pi \int_{-\pi/3}^{\pi/3} (4 \cos \varphi - 2) d\varphi = 32\pi (\sqrt{3} - \frac{\pi}{3})$ 。
4. 坑与临界/预计用时：弦在旋转轴上，不生成曲面，故旋转体的表面积就是劣弧生成的曲面面积；不能套球冠公式 $2\pi Rh$ ——那条公式要求旋转轴过球心，而本题轴到圆心距离为 $2 \neq 0$ ，两者不是同一张曲面。约 12 分钟。

解题步骤

（0 看结构）圆 $x^2 + y^2 = 16$ 的圆心为 $O(0,0)$ 、半径 4； $L: \sqrt{3}x + y = 4$ 即 $\sqrt{3}x + y - 4 = 0$ ，圆心到它的距离

$$d = \frac{|0+0-4|}{\sqrt{3+1}} = \frac{4}{2} = 2$$

故 L 把圆分成两个弓形，较小的那块（不含圆心）高 $h = 4 - 2 = 2$ ，对应圆心角由 $\cos \alpha = \frac{d}{4} = \frac{1}{2}$ 得半中心角 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ ，即圆心角 $\frac{2\pi}{3}$ 。

(1 换到以 L 为轴的新坐标系) 取 u 轴沿 L 、 w 轴垂直 L 且指向圆心一侧，则圆心在新系中为 $(0, 2)$ ，圆的方程为

$$u^2 + (w - 2)^2 = 16$$

L 与圆的交点满足 $w = 0$ ，代入得 $u^2 + 4 = 16$ ，即 $u = \pm 2\sqrt{3}$ 。

(2 判断哪部分生成曲面) 小弓形的边界为劣弧与弦。弦就是 L 在圆内的那段 ($w = 0$ 、 $|u| \leq 2\sqrt{3}$)，它落在旋转轴上，旋转后扫不出曲面；劣弧旋转后扫出曲面，且这个曲面就是旋转体的全部表面。故 S 只需对劣弧积分。

(3 参数化并套公式) 以圆心为极点把劣弧参数化：

$$u = 4 \sin \varphi, \quad w = 2 - 4 \cos \varphi, \quad \varphi \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$$

其中 $\varphi = 0$ 对应弧的最低点 $(0, -2)$ （离轴最远）， $\varphi = \pm \frac{\pi}{3}$ 对应弦的两个端点（此时 $w = 0$ ）。到旋转轴的距离为 $\rho = |w| = |2 - 4 \cos \varphi| = 4 \cos \varphi - 2$ （在给定区间上 $\cos \varphi \geq \frac{1}{2}$ ，故 $\rho \geq 0$ ）；弧长微元

$$ds = \sqrt{\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + \left(\frac{dw}{d\varphi}\right)^2} d\varphi = \sqrt{(4 \cos \varphi)^2 + (4 \sin \varphi)^2} d\varphi = 4 d\varphi$$

于是

$$S = \int_{-\pi/3}^{\pi/3} 2\pi \rho ds = 8\pi \int_{-\pi/3}^{\pi/3} (4 \cos \varphi - 2) d\varphi$$

(4 求值)

$$\int_{-\pi/3}^{\pi/3} (4 \cos \varphi - 2) d\varphi = 4 [\sin \varphi]_{-\pi/3}^{\pi/3} - 2 \cdot \frac{2\pi}{3} = 4 \cdot \sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}$$

故

$$S = 8\pi \left(4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}\right) = 32\pi \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}\right)$$

(5 以 u 为参数再算一次) 劣弧可写成 $w = 2 - \sqrt{16 - u^2}$ ($u \in [-2\sqrt{3}, 2\sqrt{3}]$)，则 $\rho = \sqrt{16 - u^2} - 2$ ， $ds = \frac{4 du}{\sqrt{16 - u^2}}$ ，于是

$$S = \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} 2\pi \left(\sqrt{16 - u^2} - 2\right) \frac{4}{\sqrt{16 - u^2}} du = 8\pi \int_{-2\sqrt{3}}^{2\sqrt{3}} \left(1 - \frac{2}{\sqrt{16 - u^2}}\right) du = 8\pi \left(4\sqrt{3} - \frac{4\pi}{3}\right)$$

（其中用到 $\int \frac{du}{\sqrt{16 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{4}$ ，从 $-2\sqrt{3}$ 到 $2\sqrt{3}$ 的增量为 $\frac{2\pi}{3}$ 。）两条参数化结果一致。

答案

$$S = 32\pi \left(\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}\right)$$

易错提醒

绕斜直线旋转时，先做坐标平移与旋转把该直线变成坐标轴（记下圆心到轴的距离），再用 $S = \int 2\pi \rho ds$ ；判断哪些边界生成曲面——落在轴上的边界（本题的弦）不生成曲面；轴不过球心时不要套球冠公式 $2\pi Rh$ 。

例题 10 摆线一拱的弧长与两张旋转曲面

题目

摆线的参数方程为

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t)$$

其中 $0 \leq t \leq 2\pi$ 、 $a > 0$ 。求：（1）该弧段的长度；（2）该弧段绕 x 轴旋转一周所成的旋转曲面的面积；（3）该弧段绕 y 轴旋转一周所成的旋转曲面的面积。

考点定位

参数方程下的弧长与旋转曲面面积。三个量共用同一个弧长微元 ds ，只是「到轴的距离」 ρ 不同（绕 x 轴取 y 、绕 y 轴取 x ）。

考场分析

1. 题面长相：同一条参数曲线、同一段弧，一次问三个量（弧长、绕 x 轴曲面、绕 y 轴曲面），提示三者的差别只在 ρ ，而 ds 可以一次算好。
2. 第一步动作：先算 $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = a\sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = a\sqrt{2 - 2\cos t} dt = 2a \sin \frac{t}{2} dt$ ($t \in [0, 2\pi]$ 时 $\sin \frac{t}{2} \geq 0$ ，可直接去根号)。
3. 倒推链：（1） $L = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 8a$ ；（2） $S_x = \int_0^{2\pi} 2\pi y ds = 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} dt$ ，用 $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$ 化成 $\frac{16}{3}$ ，得 $\frac{64\pi a^2}{3}$ ；（3） $S_y = \int_0^{2\pi} 2\pi x ds = 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} dt$ ，拆两项后得 $16\pi^2 a^2$ 。
4. 坑与临界/预计用时：去根号前必须确认 $\sin \frac{t}{2}$ 在本区间不变号（ $[0, 2\pi]$ 上非负），换到别的区间要补绝对值； S_y 的积分里 $\int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt = 0$ 要用 $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$ 化成 $\frac{4}{3} \sin^3 \frac{t}{2}$ 的导数才看得清。约 15 分钟。

解题步骤

（0 看结构）摆线一拱： $t \in [0, 2\pi]$ 时 $x = a(t - \sin t)$ 从 0 单调增到 $2\pi a$ ， $y = a(1 - \cos t) \geq 0$ ；三个所求量共用 ds 。

（1 弧长微元）

$$x'(t) = a(1 - \cos t), \quad y'(t) = a \sin t$$

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = a\sqrt{(1 - \cos t)^2 + \sin^2 t} dt = a\sqrt{2 - 2\cos t} dt$$

由半角公式 $2 - 2\cos t = 4 \sin^2 \frac{t}{2}$ ，且 $t \in [0, 2\pi]$ 时 $\sin \frac{t}{2} \geq 0$ ，故

$$ds = 2a \sin \frac{t}{2} dt$$

（2）第（1）问：弧长

$$L = \int_0^{2\pi} 2a \sin \frac{t}{2} dt = 2a \left[-2 \cos \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 2a(2 + 2) = 8a$$

(3) 第(2)问: 绕 x 轴的曲面面积 此处 $\rho = y = a(1 - \cos t)$,

$$S_x = \int_0^{2\pi} 2\pi y \, ds = \int_0^{2\pi} 2\pi a(1 - \cos t) \cdot 2a \sin \frac{t}{2} \, dt = 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} \, dt$$

用 $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$:

$$\int_0^{2\pi} (1 - \cos t) \sin \frac{t}{2} \, dt = 2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} \, dt$$

令 $u = \frac{t}{2}$, 则

$$2 \int_0^{2\pi} \sin^3 \frac{t}{2} \, dt = 4 \int_0^{\pi} \sin^3 u \, du = 4 \cdot \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$$

($\int_0^{\pi} \sin^3 u \, du = \frac{4}{3}$ 由点火公式 $\int_0^{\pi} \sin^n u \, du = \frac{n-1}{n} \int_0^{\pi} \sin^{n-2} u \, du$ 与 $\int_0^{\pi} \sin u \, du = 2$ 得到。) 故

$$S_x = 4\pi a^2 \cdot \frac{16}{3} = \frac{64\pi a^2}{3}$$

(4) 第(3)问: 绕 y 轴的曲面面积 此处 $\rho = x = a(t - \sin t)$,

$$S_y = \int_0^{2\pi} 2\pi x \, ds = 4\pi a^2 \int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} \, dt$$

拆成两项。第一项:

$$\int_0^{2\pi} t \sin \frac{t}{2} \, dt = \left[-2t \cos \frac{t}{2} + 4 \sin \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = -2 \cdot 2\pi \cdot (-1) + 0 = 4\pi$$

第二项: 用 $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$,

$$\int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} \, dt = 2 \int_0^{2\pi} \sin^2 \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \, dt = \frac{4}{3} \left[\sin^3 \frac{t}{2} \right]_0^{2\pi} = 0$$

故

$$\int_0^{2\pi} (t - \sin t) \sin \frac{t}{2} \, dt = 4\pi$$

得

$$S_y = 4\pi a^2 \cdot 4\pi = 16\pi^2 a^2$$

(5 收尾) 三个量分别与 a 、 a^2 、 a^2 同量纲, 符合弧长与面积的量纲要求。

答案

(1)

$$\boxed{L = 8a}$$

(2)

$$\boxed{S_x = \frac{64\pi a^2}{3}}$$

(3)

$$\boxed{S_y = 16\pi^2 a^2}$$

易错提醒

参数方程求曲面面积统一写成 $S = \int 2\pi\rho ds$, ρ 取「到该旋转轴的距离」(绕 x 轴取 y 、绕 y 轴取 x) ; 去根号前先确认 $\sin \frac{t}{2}$ 在该区间上不变号; 遇到 $\int_0^{2\pi} \sin t \sin \frac{t}{2} dt$ 这类项, 先把 $\sin t$ 用 $\sin t = 2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}$ 拆开, 它就是一个完全导数, 直接归零。

例题 10 的类题 星形线的面积、弧长与旋转体

题目

设星形线的方程为

$$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t \quad (a > 0)$$

求: (1) 它围成的面积; (2) 它的弧长; (3) 它绕着 x 轴旋转一周围成的旋转体的体积和侧面积。

考点定位

参数方程下的面积、弧长、旋转体体积与旋转曲面面积四量连算; 全程用对称性只算第一象限 ($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 再乘相应倍数。

考场分析

1. 题面长相: 星形线关于两坐标轴与原点对称, 第一象限那段弧 ($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$) 连同两坐标轴围成 $\frac{1}{4}$ 的区域; 四个所求量共用 x' 、 y' 与 ds 。
2. 第一步动作: 先算 $x' = -3a \cos^2 t \sin t$ 、 $y' = 3a \sin^2 t \cos t$, 故 $ds = 3a \sin t \cos t dt$ ($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上非负); 再据此写四个量的积分式: 面积 $A = 4 \int y dx$ 、弧长 $L = 4 \int ds$ 、体积 $V = 2\pi \int y^2 dx$ 、侧面积 $S = 2 \int 2\pi y ds$ 。
3. 倒推链: $A = 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt = \frac{3\pi a^2}{8}$; $L = 12a \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t dt = 6a$; $V = 6\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt = \frac{32\pi a^3}{105}$; $S = 12\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = \frac{12\pi a^2}{5}$ 。
4. 坑与临界/预计用时: 四个量的倍数各不相同——面积与弧长乘 4 (四个象限都要), 体积与侧面积乘 2 (x 轴两侧各转出一半); $\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t dt$ 与 $\int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t dt$ 用点火公式 (Wallis) 算, 分别得 $\frac{\pi}{32}$ 与 $\frac{16}{315}$ 。约 15 分钟。

解题步骤

(0 看结构) 星形线满足 $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$, 关于两坐标轴与原点对称。第一象限对应的参数区间是 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$: $t = 0$ 时为 $(a, 0)$, $t = \frac{\pi}{2}$ 时为 $(0, a)$ 。

(1 基本量)

$$x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t, \quad y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

$$ds = \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = 3a \sin t \cos t \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = 3a \sin t \cos t dt$$

($t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 时 $\sin t \cos t \geq 0$ 。)

(2) 第 (1) 问: 面积 第一象限区域由这段弧与两坐标轴围成。取 x 为积分变量: t 从 $\frac{\pi}{2}$ 降到 0 对应 x 从 0 升到 a ,

$$A = 4 \int_0^a y \, dx = 4 \int_{\pi/2}^0 a \sin^3 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t) \, dt = 12a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t \, dt$$

由点火公式 ($m = 4$ 、 $n = 2$ 都为偶数)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos^2 t \, dt = \frac{3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{48} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32}$$

故

$$A = 12a^2 \cdot \frac{\pi}{32} = \frac{3\pi a^2}{8}$$

(3) 第 (2) 问: 弧长

$$L = 4 \int_0^{\pi/2} ds = 12a \int_0^{\pi/2} \sin t \cos t \, dt = 12a \left[\frac{\sin^2 t}{2} \right]_0^{\pi/2} = 6a$$

(4) 第 (3) 问: 绕 x 轴的体积 右半区域 ($y \geq 0$) 绕 x 轴转出整个旋转体, 故

$$V = 2\pi \int_0^a y^2 \, dx = 2\pi \int_{\pi/2}^0 a^2 \sin^6 t \cdot (-3a \cos^2 t \sin t) \, dt = 6\pi a^3 \int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t \, dt$$

由点火公式 ($m = 7$ 为奇数、 $n = 2$ 为偶数)

$$\int_0^{\pi/2} \sin^7 t \cos^2 t \, dt = \frac{6 \cdot 4 \cdot 2}{9 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 1} = \frac{48}{945} = \frac{16}{315}$$

故

$$V = 6\pi a^3 \cdot \frac{16}{315} = \frac{32\pi a^3}{105}$$

(5) 第 (3) 问: 绕 x 轴的侧面积 上下两支弧各扫出一半曲面, 故

$$S = 2 \int_0^{\pi/2} 2\pi y \, ds = 2 \int_0^{\pi/2} 2\pi a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t \, dt = 12\pi a^2 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt$$

其中

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t \, dt = \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\pi/2} = \frac{1}{5}$$

故

$$S = \frac{12\pi a^2}{5}$$

(6 收尾) 量纲对照: $A \sim a^2$ 、 $L \sim a$ 、 $V \sim a^3$ 、 $S \sim a^2$, 全部相符。

答案

(1)

$$\boxed{A = \frac{3\pi a^2}{8}}$$

(2)

$$\boxed{L = 6a}$$

(3)

$$V = \frac{32\pi a^3}{105},$$

$$S = \frac{12\pi a^2}{5}$$

易错提醒

星形线的四个量要分别确定倍数——面积与弧长用 4 倍（四个象限都算），体积与侧面积用 2 倍（ x 轴上下各贡献一半）；遇到 $\int_0^{\pi/2} \sin^m t \cos^n t \, dt$ 优先用点火公式（Wallis），不要硬做换元。

附录 A 结果一览

题号	所求量	结果	关键动作
例题 1	两椭圆公共面积	$\frac{2\sqrt{3}\pi}{3}$	交点 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ 分界，第一象限两段取低者，乘 4
例题 2	心形线与圆公共面积	$\frac{5\pi}{4}$	交点角 $\theta = \frac{\pi}{3}$ ，分两段取 $r = \min$ ，乘 2
例题 3	渐近线与面积	$y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, A = \frac{1}{2}$	$f = e^{-x^2}; \frac{\sqrt{\pi}}{2} - g = \int_x^\infty e^{-u^2} du$ 换序
例题 4	面积与体积	$A = \ln(1 + \sqrt{2}), V = \pi - \frac{\pi^2}{4}$	面积用 $x = \tan \theta$ 得 $\csc$ ；体积裂项
例题 5	面积	$\frac{1+e^{-\pi}}{2(1-e^{-\pi})}$	零点分段，各拱成公比 $e^{-\pi}$ 的等比数列
例题 6	体积最大值	$\frac{\pi(3+4\ln 2)}{64}$	变限积分求导得 $V' = \pi t e^{-4t} (4 - e^{2t})$, $t = \ln 2$
例题 7	两个旋转体体积	$V_x = 5\pi^2 a^3, V_y = 6\pi^3 a^3$	绕 x 轴圆盘法、绕 y 轴柱壳法
例题 8	绕 $x = 2$ 的体积	$\frac{\pi^2}{2} - \frac{2\pi}{3}$	柱壳法； $u = x - 1$ 拆出半圆面积与 $\frac{1}{3}$
例题 8 类题	绕 $y = 3$ 的体积	$\frac{448\pi}{15}$	垫圈法，内半径 $ x^2 - 1 $ ，平方后分段消失
例题 9	绕斜直线的曲面面积	$32\pi (\sqrt{3} - \frac{\pi}{3})$	弦在轴上不生成曲面； $\rho = 4 \cos \varphi - 2$, $ds = 4d\varphi$
例题 10	弧长与两曲面	$L = 8a, S_x = \frac{64\pi a^2}{3}, S_y = 16\pi^2 a^2$	共用 $ds = 2a \sin \frac{t}{2} dt$, ρ 取 y 或 x
例题 10 类题	面积、弧长、体积、侧面积	$A = \frac{3\pi a^2}{8}, L = 6a, V = \frac{32\pi a^3}{105}, S = \frac{12\pi a^2}{5}$	第一象限算一次，倍数分别取 4、4、2、2

附录 B 易错清单（汇总）

1. 分段取低者/取小者。公共区域的边界由「哪条曲线在下（内）」决定，必须先用交点把区间（或角度区间）切开再逐段取下者（例题 1、2）。

2. **绝对值的两处处理**。求「曲线与 x 轴之间的面积」时被积函数取绝对值并分段（例题 5）；曲线方程含 $|\cdot|$ 时先分段写出显式表达式，但平方后绝对值自动消失（例题 8 类题）。
3. **无限区域的收敛性先定**。渐近线高度就是广义积分的值（例题 3 的 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ）；无初等原函数的积分（ e^{-u^2} ）作为常数保留，靠二重积分换序求出最终面积。
4. **变限积分求导的上限因子**（例题 6）：上限是 $2t$ 时别忘了乘 2，符号写在最前面。
5. **参数方程别忘了 $x'(t)$** （例题 7、例题 10 类题）：绕 x 轴用 $\pi \int y^2 x' dt$ 、绕 y 轴用 $2\pi \int xy x' dt$ 、曲面面积用 $\int 2\pi \rho \sqrt{x'^2 + y'^2} dt$ 。
6. **旋转轴不在坐标轴上时先看位置**（例题 8、例题 8 类题）：轴在区域**外侧**用柱壳法（ ρ 取正的到轴距离），轴在区域**上方/下方**用垫圈法（内半径取「轴到曲线的距离」，不是曲线高度本身）。
7. **绕斜直线先改坐标系**（例题 9）：先做平移与旋转使轴成为坐标轴，重新计算 ρ 与 ds ；落在轴上的边界段不生成曲面；不要套用要求「轴过球心」的球冠公式。
8. **去根号先验证号**（例题 9、例题 10）： $\sqrt{2 - 2\cos t} = 2 \left| \sin \frac{t}{2} \right|$ ，只有在该区间上 $\sin \frac{t}{2} \geq 0$ 时才能直接写成 $2 \sin \frac{t}{2}$ 。
9. **倍数分四种**（例题 10 类题）：面积与弧长乘 4（四象限），体积与侧面积乘 2（轴两侧）。